

Manuel d'utilisation

SAFE-M-ORP

Juillet 2026

Mathis Velasco et François Métivier, IPGP

Avec la participation de :

M. Velasco, P. Martin, A. Levasseur, A. Boubakour, H. Ast, R. Godard-Galves, I Orlovic, S. Maurice, I. Piketty, L. Avney-On, I. Ferrand, A.Faura (2026)

Manuel à destination de l'utilisateur

Ce Potentiomètre est simple d'utilisation pour la mesure d'ORP (*Oxidation Reduction Potential*). Il est aisé de naviguer dans l'interface avec un système simple de question-réponse, qui nécessite un ordinateur pour utiliser le code et envoyer les informations. Les procédures d'étalonnage sont très simples et peuvent être réalisées pour une ou deux solutions tampons. La sonde ORP est confiné dans son étui de protection qui lui permet d'être facilement déplacé.

Sommaire

1	Installation de l'appareil et du programme	3
1.1	Télécharger le projet SAFE-M-ORP	3
1.2	Description fonctionnelle	3
1.3	Matériel nécessaire à l'utilisation	4
1.4	Connexion boîtier / Ordinateur	5
2	Méthode Opérateur	5
2.1	Préparation initiale	5
3	Calibration de l'appareil	6
3.1	Etalonnage de la sonde ORP	6
3.2	Lancer la calibration	6
4	Mesures	7
5	Annexes	8
5.1	Organisation du code	8
6	Montage de l'appareil	10

1 Installation de l'appareil et du programme

1.1 Télécharger le projet SAFE-M-ORP

Le programme du pH mètre est en accès libre sur le site internet github sur le compte 'fmetivier' <https://github.com/SAFE-M/SAFE-M-ORP->. Un moyen simple de le trouver est de taper 'github fmetivier' dans la barre de recherche. Une fois sur la page du profil de fmetivier, cliquez sur repositories. Une fois cela fait il faut alors cliquer sur le dossier du nom 'SAFE-M-ORP'. Puis, en haut à gauche cliquez sur le bouton vert 'code' et copier le lien github du dossier. Ensuite dans le terminal (Ctrl+Alt+T pour l'ouvrir) saisissez :

```
git clone https://github.com/SAFE-M/SAFE-M-ORP.git
```

1.2 Description fonctionnelle

La figure 1 montre le boîtier SAFE-M-ORP composé de :

1. Sonde température PT100
2. Sonde ORP
3. Prise et branchement d'alimentation du Potentiomètre

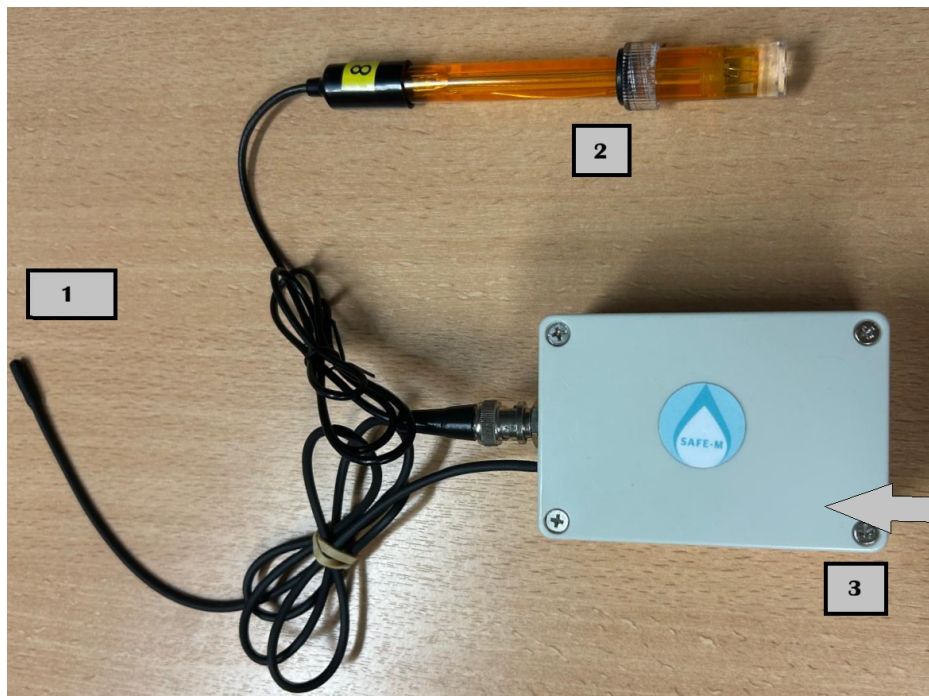


FIGURE 1 – Photographie du boîtier SAFE-M-ORP

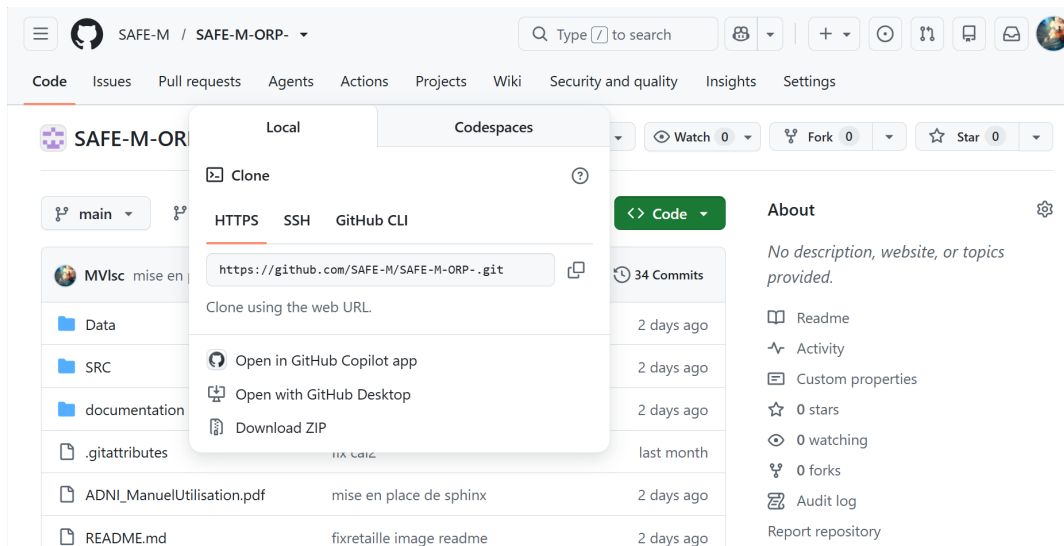


FIGURE 2 – Copier/coller le lien en cliquant sur code.

Le dossier est alors chargé sur l'ordinateur de manière locale. Une fois le dossier chargé vous pouvez vérifier le contenu du dossier en le comparant avec le dossier sur le site github. Le programme et toutes ses composantes sont alors chargées, vous pouvez dès lors utiliser les pH-mètres.

Une fois le dossier téléchargé, il est nécessaire d'installer les librairies Python nécessaires à l'exécution du programme. Pour cela, il faut ouvrir un terminal Ensuite, il faut exécuter la commande suivante :

```
pip install numpy matplotlib pyserial
```

Remarque

Si la commande ne fonctionne pas, essayez avec :

```
pip install numpy matplotlib pyserial --break-system-packages
```

1.3 Matériel nécessaire à l'utilisation

- ▶ Boîtier
- ▶ Sonde ORP
- ▶ Solution étalon
- ▶ Eau déminéralisé ou déionisée.
- ▶ Bécher
- ▶ Ordinateur + Réseau (pour l'installation du programme)

1.4 Connexion boîtier / Ordinateur

Le code contenu dans le dossier "SRC/Mesure.py" contient une fonction permettant d'établir la connexion série avec l'Arduino. L'utilisateur peut choisir de fournir un port manuellement, sinon, grâce à une reconnaissance de nom de port, le programme va sélectionner automatiquement le nom relié à l'Arduino. Un filtre pour reconnaître les ports Linux ou Windows a été mis en place.

2 Méthode Opérateur

2.1 Préparation initiale

Avant de lancer le programme, branchez l'appareil avec le câble d'alimentation à un des ports USB de l'ordinateur. Ensuite branchez la sonde ORP sur le boîtier. Dévissez le capuchon de la sonde ORP. Rincez la sonde avec de l'eau distillée ou de l'eau claire si vous n'avez pas d'eau distillée à votre disposition. Séchez puis plongez la Sonde ORP dans la solution à mesurer.

Ouvrez le terminal depuis le dossier SRC ou alors vous pouvez aller dans le terminal de votre ordinateur, placez vous dans le dossier avec la commande 'cd' :

```
cd "chemin/.../SAFE-M-ORP"/"SRC"
```

Saisissez ensuite la commande pour lancer le programme :

Sur Linux :

```
python3 'consigne.py'
```

Sur Windows :

```
python 'consigne.py'
```

ATTENTION /!\ :

La première ligne que renvoie le terminal affiche :

```
#windows
```

```
Connexion réussie sur COM(...)
```

```
#Linux :
```

```
Connexion réussie sur ttyACM(...)
```

Si il est affiché :

```
/!\ Aucun port Arduino détecté
```

Essayez de rebrancher les ports ou de l'indiquer manuellement.

```

PS C:\Users\matma\OneDrive\Desktop\Stage IGP\SAFE-M-ORP\SRC> python consigne.py
Connexion réussie sur COM6

Bienvenue dans le programme de calibration et de mesure de potentiel ORP !
=====
Que voulez vous faire ?
=====
1)Calibrer la sonde
*****
2) Mesure simple
3) Mesure en continu
*****
4) Réinitialiser la calibration
5) Quitter

Attention, le dernier calibrage enregistré sera utilisé et les mesures vont commencé
Combien mesure veux-tu faire?0
=====
Quel résultat voulez-vous obtenir ?
=====
1) Graphiques de Température et de Potentiel
2) Données brut (T,V.csv)
3) Retour au menu principal

=====
1) Calibration d'usine
2) Calibration à 1 étalon
3) Calibration à 2 étalons
4) Retour au menu principal

```

FIGURE 3 – Menu principale avec deux exemples de sous-menu

3 Calibration de l'appareil

3.1 Etalonnage de la sonde ORP

Pour une meilleure exactitude, un étalonnage fréquent de l'instrument est recommandé. Un étalonnage est indispensable dans les cas suivants :

- ▶ L'électrode (sonde ORP) ou le boîtier a été remplacée
- ▶ Au moins une fois par mois
- ▶ Après avoir mesuré des produits chimiques agressifs
- ▶ Lorsqu'une grande exactitude est requise

3.2 Lancer la calibration

Lancer le programme, taper 1, puis choisissez si vous souhaitez faire une calibration à 1,2 ou 0 étalons. Suivez les consignes précisés dans le terminal.

Protocole :

- ▶ Enlever le capuchon au KCl de la sonde... et calibrez votre sonde (voir 3)
- ▶ Rincer à l'eau distillé (ou propre) le bout de la sonde + sécher
- ▶ Plongez dans la solution
- ▶ Attendez 10-20 secondes puis lancer la mesure
- ▶ Reproduire le protocole pour le deuxième étalon (pour la calibration à 2 étalons)

Conseil

Pour la calibration, nous vous conseillons de commencer les mesures au moins 30 secondes après l'immersion de la sonde dans la solution, afin que les mesures soient stables ainsi que de faire au moins 100 mesures pour réduire au maximum l'écart type et avoir une moyenne précise.

Important

Pour réaliser des mesures précises, il est préférable de connaître la plage de potentiel du milieu étudié avant toute calibration. L'influence d'une solution (voir rapport) de plus haut potentiel que le milieu sur les sondes suggère que la calibration à deux étalons est peu adaptée à ce type de mesure.

L'étalonnage est maintenant terminé, vous pouvez commencer à effectuer vos mesures en retournant sur le menu d'accueil.

Remarque

La calibration est enregistrée une fois réalisée jusqu'à la prochaine calibration, pour réinitialiser la calibration (=calibration d'usine) appuyez sur 4 dans le menu principale

4 Mesures

Après avoir mis en place la sonde ORP comme expliqué pour la calibration, il y a deux choix de mesure possible pour l'utilisateur :

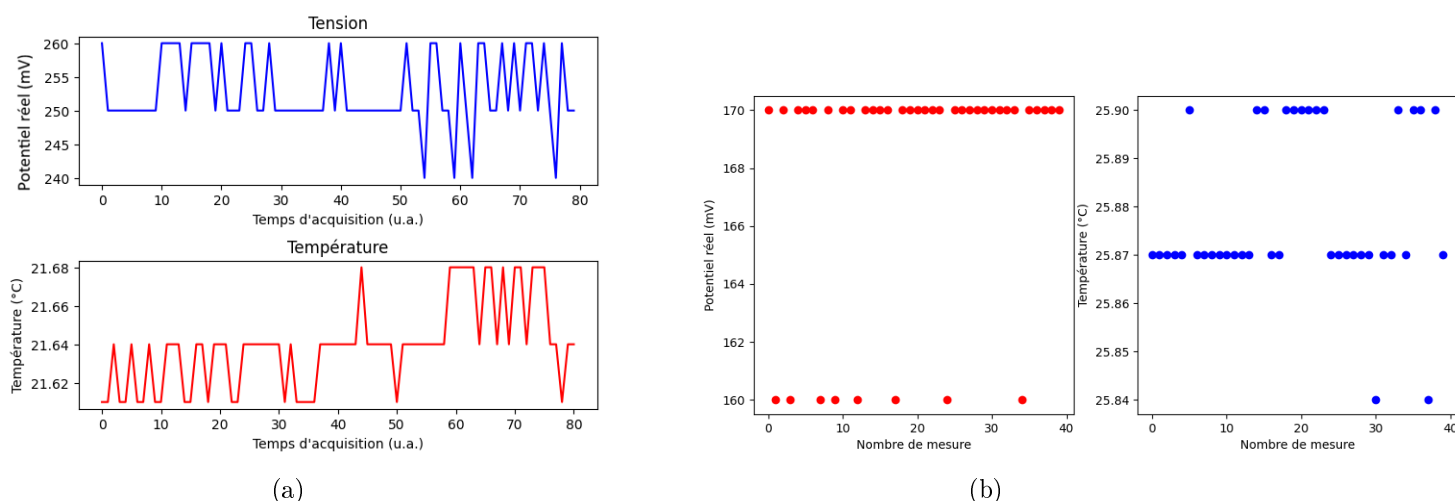


FIGURE 4 – (a) Acquisition en direct avec affichage des mesures, (b) Acquisition par nombre de mesures choisi

Protocole :

- ▶ Enlevez le capuchon au KCl de la sonde
- ▶ Rincez à l'eau distillé (ou propre) le bout de la sonde + séchez
- ▶ Plongez la sonde dans la solution
- ▶ Attendez 10-20 secondes puis lancer la mesure par méthode (a) et pour la méthode (b) attendre que la mesure se stabilise.
- ▶ Reproduire le protocole pour le deuxième étalon (pour la calibration à 2 étalons)
- ▶ Une fois les mesures finis, nettoyez votre sonde et remettez le bout de l'électrode dans son capuchon au KCl

La méthode (a) permet de pouvoir voir quand la sonde est stabilisée pour éviter de prendre des données inutiles. Pour cela, il vous est indiqué :

/!\ Attention, le dernier calibrage enregistré sera utilisé.

Si vous souhaitez sauvegarder les données veuillez à noter à partir du temps le potentiel se stabilise.
Les mesures commencent, pour arrêter appuyez sur q

Ainsi, si vous avez fait mesurer pendant 200s et que la mesure de la sonde est stable au bout de 10, alors vous pouvez enregistrer les 80 dernières secondes stables.

Remarque

Si appuyer sur q ne ferme pas le graphique, cliquez sur le graphique et réappuyez sur q (à plusieurs fois)

La méthode (b) demande moins de ressources pour l'ordinateur, plus pratique sur des PC peu puissants. Après avoir choisi un chiffre de mesure (100 minimum conseillé) pour acquérir les données, vous pourrez sauvegarder vos données ou tracer un graphique, si vous tracez un graphique vous pourrez enregistrer les données par la suite aussi.

Conseil

Pour avoir des mesures précises, il est nécessaire que l'instrument ait été étalonné au préalable. Si les mesures sont effectuées dans des échantillons successifs, il est recommandé de rincer l'électrode entre chaque échantillon, afin de ne pas contaminer les échantillons entre-eux.

5 Annexes

5.1 Organisation du code

```
SAFE-M-ORP
├── Data
│   ├── data_figures
│   ├── data_(T,V)
│   └── data_calibration
├── documentation
│   ├── Documentation.md
│   ├── Rapport_SAFE-M-ORP.pdf
│   ├── manuel
│   │   ├── figures
│   │   ├── manuel.tex
│   │   └── manuel.pdf
│   ├── _build
│   └── _html
├── SRC
│   ├── __pycache__
│   ├── arduino_redox
│   ├── calibration.py
│   ├── consigne.py
│   └── Mesure.py
├── .gitattributes
├── AUTHORS.md
├── LICENCE.rst
└── README.md
```


Le projet SAFE-M-ORP est constitué en trois blocs principaux :

1. Le dossier Source (*SRC*) où l'on retrouvera :

- ▶ *Mesure.py* qui contient toutes les fonctions pour permettre d'effectuer les mesures, les graphiques, les enregistrements et la connexion au port Arduino.
- ▶ *calibration.py* qui contient les fonctions permettant un étalonnage d'usine, à 1 et 2 étalons ainsi que les fonctions pour enregistrer ces calibrations.
- ▶ *consigne.py* qui contient le menu interactif avec l'utilisateur lui permettant de choisir ce qu'il veut faire.
- ▶ *arduino_redox.py* qui contient le code C/C++ à téléverser sur les cartes Arduino Uno pour l'acquisition des mesures.
- ▶ *__pycache__* est un dossier généré automatiquement par Python qui contient les fichiers compilés (.pyc) des scripts.

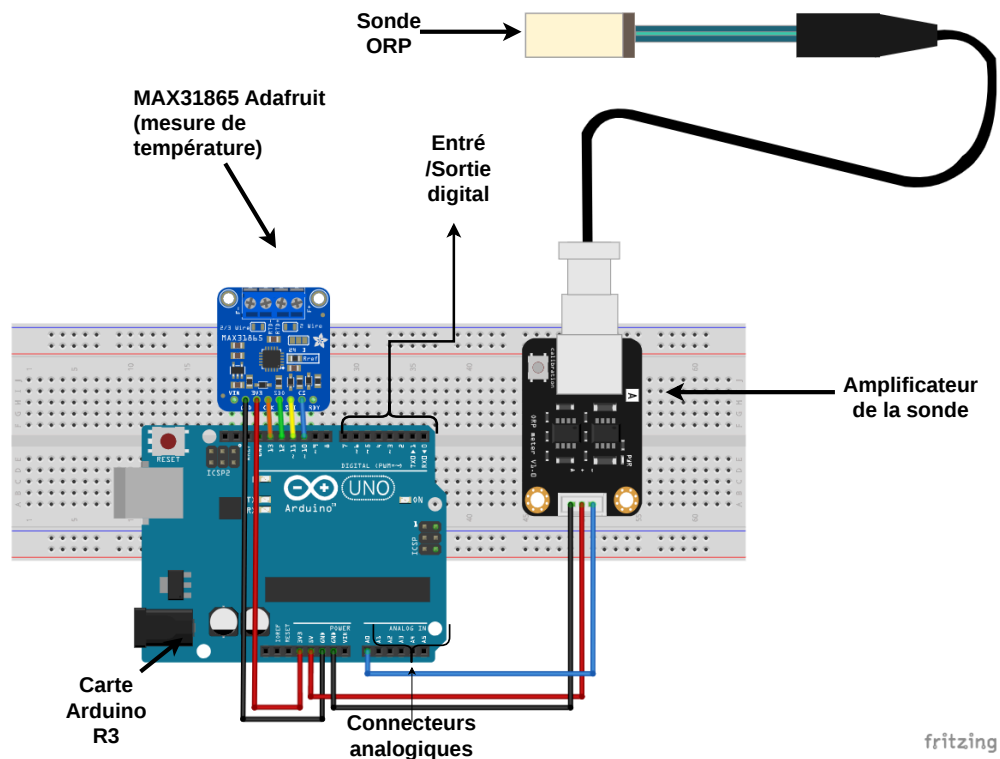
2. Le dossier documentation :

- ▶ *manuel* ou l'on y retrouve le manuel d'utilisation (*pdf*) avec son document *tex* et les figures nécessaires.
- ▶ *Rapport_SAFE-M-ORP* qui est un document détaillant le principe d'utilisation de la sonde ainsi que ses limitations.
- ▶ *_build* qui correspond aux outils sphinx seulement développer en *html*
- ▶ *Documentation.md* qui décrit le fonctionnement du programme.

3. Et le dossier Data qui contient les données des mesures (et calibration) sous la forme fichier *.csv* ou des graphiques sous la forme *.png*. Les fichiers *.csv* sont principalement organisés comme ci-dessous :

```
#Donnees Temperature / Potentiel(calibre), pour V : écart type =5.74 et moyenne = 53.14
21.61,260.00
21.61,250.00
21.64,250.00
21.61,250.00
21.61,2
```

6 Montage de l'appareil



(a)

Port	Uno
SDI	11
SDO	12
CLK	13
CS	10

(b)

FIGURE 5 – (a) Montage Manuel de l'Arduino, (b) Connexions des ports analogiques à l'interface MAX31865 d'Adafruit.

Important

Pour pouvoir emboîter correctement la carte *fritzing* sur la carte Arduino Uno, il faut veiller à souder par dessus celle-ci, c'est à dire sur la même face que l'interface Adafruit.